

Macroeconomia II

Consumo e o modelo de escolha intertemporal de Fisher

João Ricardo Costa Filho

Leia os livros e os artigos, não fique só com os slides!!!!

Referência da aula

Leitura obrigatória: **Capítulo 16, seções 16-1 e 16-2** de Mankiw (2022).

Um ganho de \$10.000 na loteria e um aumento permanente de \$10.000/ano no salário afetam seu consumo da mesma forma?

Entendendo o comportamento dos consumidores

Até o momento, fizemos algumas hipóteses simplificadoras para explicarmos o consumo agregado.

Entendendo o comportamento dos consumidores

Até o momento, fizemos algumas hipóteses simplificadoras para explicarmos o consumo agregado. Mas existem questões **macroeconômicas** que demandam aprofundamento.

Entendendo o comportamento dos consumidores

Até o momento, fizemos algumas hipóteses simplificadoras para explicarmos o consumo agregado. Mas existem questões **macroeconômicas** que demandam aprofundamento.

- Quais os efeitos (re)distributivos da política monetária?

Entendendo o comportamento dos consumidores

Até o momento, fizemos algumas hipóteses simplificadoras para explicarmos o consumo agregado. Mas existem questões **macroeconômicas** que demandam aprofundamento.

- Quais os efeitos (re)distributivos da política monetária?
- Quais os impactos de políticas de redistribuição de renda?

Entendendo o comportamento dos consumidores

Até o momento, fizemos algumas hipóteses simplificadoras para explicarmos o consumo agregado. Mas existem questões **macroeconômicas** que demandam aprofundamento.

- Quais os efeitos (re)distributivos da política monetária?
- Quais os impactos de políticas de redistribuição de renda?
- Os multiplicadores dos gastos e dos tributos diferem quando muda quem recebe o gasto / paga o tributo?

A função consumo de Keynes

Três conjecturas de Keynes:

A função consumo de Keynes

Três conjecturas de Keynes:

- $PMgC \in (0, 1)$;

A função consumo de Keynes

Três conjecturas de Keynes:

- $PMgC \in (0, 1)$;
- PMC (propensão média à consumir; C/Y): **decrecente** com a renda;

A função consumo de Keynes

Três conjecturas de Keynes:

- $PMgC \in (0, 1)$;
- PMC (propensão média à consumir; C/Y): **decrecente** com a renda;
- A renda é o principal determinante, não a taxa de juros.

A função consumo de Keynes

Três conjecturas de Keynes:

- $PMgC \in (0, 1)$;
- PMC (propensão média à consumir; C/Y): **decrecente** com a renda;
- A renda é o principal determinante, não a taxa de juros.

A partir delas, podemos escrever o consumo (C) como uma função do consumo autônomo ($\bar{C}$) e de uma propensão marginal a consumir (c) da renda (Y):

A função consumo de Keynes

Três conjecturas de Keynes:

- $PMgC \in (0, 1)$;
- PMC (propensão média à consumir; C/Y): **decrecente** com a renda;
- A renda é o principal determinante, não a taxa de juros.

A partir delas, podemos escrever o consumo (C) como uma função do consumo autônomo ($\bar{C}$) e de uma propensão marginal a consumir (c) da renda (Y):

$$C = \bar{C} + cY, \quad \bar{C} > 0, \quad 0 < c < 1$$

Dados micro vs dados macro

Incompatibilidade

Duas "funções consumo" aparentemente incompatíveis: PMC decrescente (dados das famílias) vs. PMC constante (dados agregados).

O modelo de escolha intertemporal de Fisher

A restrição orçamentária intertemporal

A restrição orçamentária intertemporal

Ao decidirmos as escolhas de consumo *ao longo do tempo*, enfrentamos uma **restrição orçamentária intertemporal**.

A restrição orçamentária intertemporal

Ao decidirmos as escolhas de consumo *ao longo do tempo*, enfrentamos uma **restrição orçamentária intertemporal**.
Trabalharemos com um modelo que considera **dois períodos**.

A restrição orçamentária intertemporal

Ao decidirmos as escolhas de consumo *ao longo do tempo*, enfrentamos uma **restrição orçamentária intertemporal**.
Trabalharemos com um modelo que considera **dois períodos**.

- No primeiro período ($t = 1$), recebe-se uma renda Y_1 e decide-se a quantidade consumida (C_1),

A restrição orçamentária intertemporal

Ao decidirmos as escolhas de consumo *ao longo do tempo*, enfrentamos uma **restrição orçamentária intertemporal**.

Trabalharemos com um modelo que considera **dois períodos**.

- No primeiro período ($t = 1$), recebe-se uma renda Y_1 e decide-se a quantidade consumida (C_1), o que implica também definir a quantidade poupada: $S = Y_1 - C_1$.

A restrição orçamentária intertemporal

Ao decidirmos as escolhas de consumo *ao longo do tempo*, enfrentamos uma **restrição orçamentária intertemporal**.

Trabalharemos com um modelo que considera **dois períodos**.

- No primeiro período ($t = 1$), recebe-se uma renda Y_1 e decide-se a quantidade consumida (C_1), o que implica também definir a quantidade poupada: $S = Y_1 - C_1$.
- No segundo período ($t = 2$), toda a renda Y_2 como a riqueza (o que fora poupado e capitalizado a uma taxa de juros r) é destinada para o consumo: $C_2 = (1 + r)S + Y_2$

A restrição orçamentária intertemporal

Substituindo S em C_2 obtemos:

A restrição orçamentária intertemporal

Substituindo S em C_2 obtemos:

$$C_1 + \frac{C_2}{1+r} = Y_1 + \frac{Y_2}{1+r}$$

A restrição orçamentária intertemporal

Substituindo S em C_2 obtemos:

$$C_1 + \frac{C_2}{1+r} = Y_1 + \frac{Y_2}{1+r}$$

Valor presente do consumo = valor presente da renda.

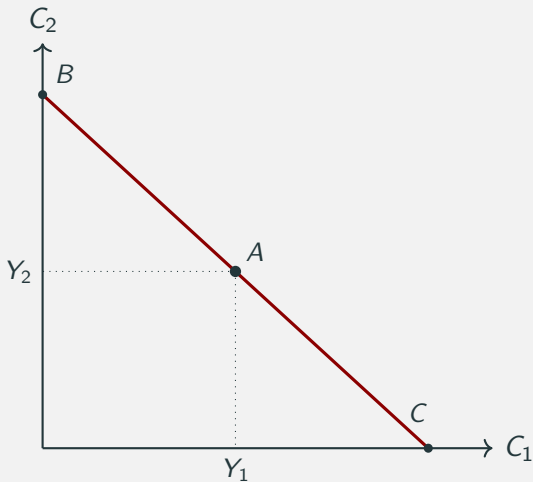
A restrição orçamentária intertemporal

- Quando $r = 0$, $C_1 + C_2 = Y_1 + Y_2$.

A restrição orçamentária intertemporal

- Quando $r = 0$, $C_1 + C_2 = Y_1 + Y_2$.
- Quando $r > 0$, o consumo futuro (C_2) passa a valer **menos** do que o presente (C_1). O preço relativo do consumo futuro, em termos do consumo presente é dado por $\frac{1}{1+r}$. Ou seja, é o montante relativo de C_1 que as famílias devem abrir mão para consumir 1 unidade de C_2 .

A restrição orçamentária intertemporal



A restrição orçamentária intertemporal

- **Inclinação:** $-\frac{1}{1+r}$.
- **Ponto A:** $C_1 = Y_1$ e $C_2 = Y_2$, ou seja, sem poupar/tomar emprestado.

A restrição orçamentária intertemporal

- **Inclinação:** $-\frac{1}{1+r}$.
- **Ponto A:** $C_1 = Y_1$ e $C_2 = Y_2$, ou seja, sem poupar/tomar emprestado.
- **Ponto B:** $C_1 = 0 \implies C_2 = (1+r)Y_1 + Y_2$.

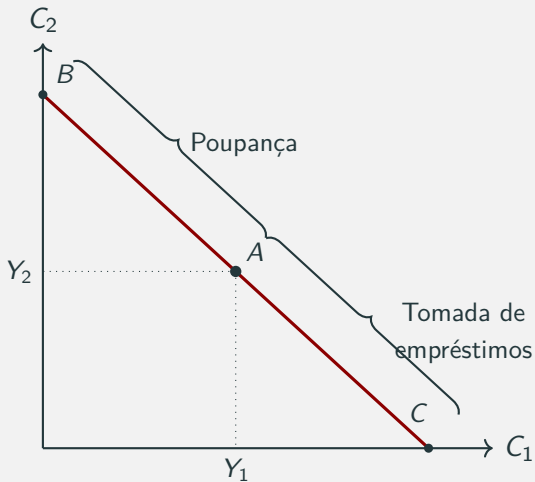
A restrição orçamentária intertemporal

- **Inclinação:** $-\frac{1}{1+r}$.
- **Ponto A:** $C_1 = Y_1$ e $C_2 = Y_2$, ou seja, sem poupar/tomar emprestado.
- **Ponto B:** $C_1 = 0 \implies C_2 = (1+r)Y_1 + Y_2$.
- **Ponto C:** $C_2 = 0 \implies C_1 = Y_1 + \frac{Y_2}{(1+r)}$

A restrição orçamentária intertemporal

- **Inclinação:** $-\frac{1}{1+r}$.
- **Ponto A:** $C_1 = Y_1$ e $C_2 = Y_2$, ou seja, sem poupar/tomar emprestado.
- **Ponto B:** $C_1 = 0 \implies C_2 = (1+r)Y_1 + Y_2$.
- **Ponto C:** $C_2 = 0 \implies C_1 = Y_1 + \frac{Y_2}{(1+r)}$ Como $C_1 > Y_1$?

A restrição orçamentária intertemporal



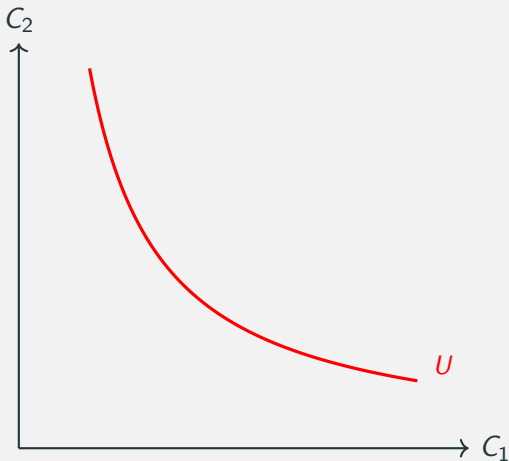
A restrição orçamentária intertemporal

O que acontece quando o valor de Y_1 e/ou Y_2 aumenta (diminui)?

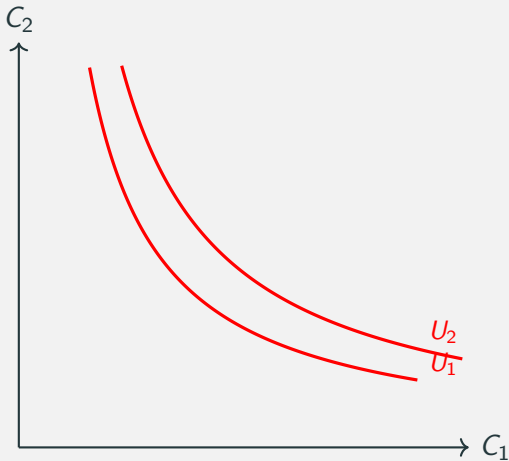
Qual ponto da restrição será escolhido?

As preferências do consumidor

Utilizaremos curvas de indiferença para representar as preferências do consumidor.

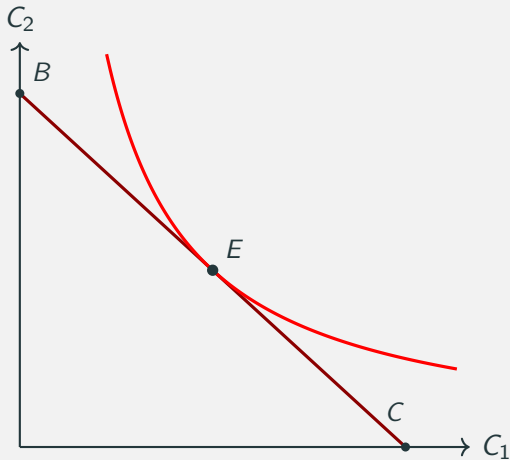


As preferências do consumidor



Quanto mais alta a curva, maior o nível de utilidade: $U_2 > U_1$.

Otimização



No ponto E , a curva de indiferença é tangente à reta orçamentária:
 $TMS = 1 + r$.

Efeito de um aumento de renda

Aumento em Y_1 **ou** Y_2 desloca a reta orçamentária paralelamente para fora.

Efeito de um aumento de renda

Aumento em Y_1 **ou** Y_2 desloca a reta orçamentária paralelamente para fora. Se C_1, C_2 são bens normais: consumo sobe em **ambos** os períodos: **suavização do consumo** (consumption smoothing).

Efeito de um aumento de renda

Aumento em Y_1 **ou** Y_2 desloca a reta orçamentária paralelamente para fora. Se C_1, C_2 são bens normais: consumo sobe em **ambos** os períodos: **suavização do consumo** (consumption smoothing).

Modelo de Fisher vs. Modelo de Keynes

O consumo depende do **valor presente da renda vitalícia**
 $\left(Y_1 + \frac{Y_2}{1+r} \right)$, não apenas da renda corrente Y_1 .

Efeito de uma variação na taxa de juros

Decomposição:

- **Efeito substituição:** consumo futuro fica relativamente mais barato $\Rightarrow$ estimula C_2 em detrimento de C_1 (ao longo da curva de indiferença inicial, até que a inclinação dela seja igual à inclinação da nova restrição orçamentária).

Efeito de uma variação na taxa de juros

Decomposição:

- **Efeito substituição:** consumo futuro fica relativamente mais barato $\Rightarrow$ estimula C_2 em detrimento de C_1 (ao longo da curva de indiferença inicial, até que a inclinação dela seja igual à inclinação da nova restrição orçamentária).
- **Efeito renda:** para um poupador, $r \uparrow$ melhora o bem-estar $\Rightarrow$ mais consumo nos dois períodos (nova curva de restrição orçamentária).

Efeito de uma variação na taxa de juros

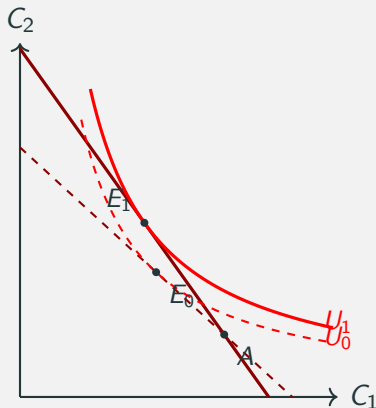
Decomposição:

- **Efeito substituição:** consumo futuro fica relativamente mais barato $\Rightarrow$ estimula C_2 em detrimento de C_1 (ao longo da curva de indiferença inicial, até que a inclinação dela seja igual à inclinação da nova restrição orçamentária).
- **Efeito renda:** para um poupador, $r \uparrow$ melhora o bem-estar $\Rightarrow$ mais consumo nos dois períodos (nova curva de restrição orçamentária).

Resultado

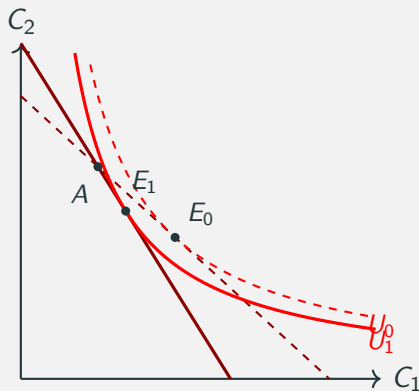
C_2 sempre sobe com r . C_1 é **ambíguo** — logo, juro mais alto pode elevar OU reduzir a poupança, dependendo de qual efeito domina.

Efeito de uma variação na taxa de juros – Pougador



$C_1 < Y_1$ em E_0 . Com $r \uparrow$, a nova restrição (sólida) passa **acima** da antiga nessa região $\Rightarrow U_1 > U_0$: o poupador fica melhor, e o efeito renda **compensa** a queda de C_1 .

Efeito de uma variação na taxa de juros – Tomador



$C_1 > Y_1$ em E_0 . Com $r \uparrow$, a dívida fica mais cara e a nova restrição (sólida) passa **abaixo** da antiga (tracejada) nessa região $\Rightarrow U_1 < U_0$: o tomador fica pior, e o efeito renda **reforça** a queda de C_1 .

A principal hipótese da suavização
intertemporal do consumo é a
ausência de restrição de crédito.

Restrição de crédito

Sem acesso a crédito: $C_1 \leq Y_1$.

Restrição de crédito

Sem acesso a crédito: $C_1 \leq Y_1$. “Quina” na fronteira orçamentária — se o consumidor **queria** tomar emprestado (ponto além de A), fica restrito a $C_1 = Y_1$.

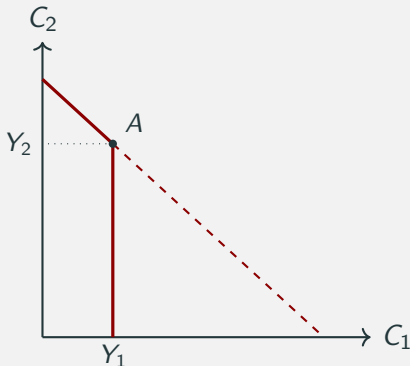
Restrição de crédito

Sem acesso a crédito: $C_1 \leq Y_1$. “Quina” na fronteira orçamentária — se o consumidor **queria** tomar emprestado (ponto além de A), fica restrito a $C_1 = Y_1$.

Implicação importante

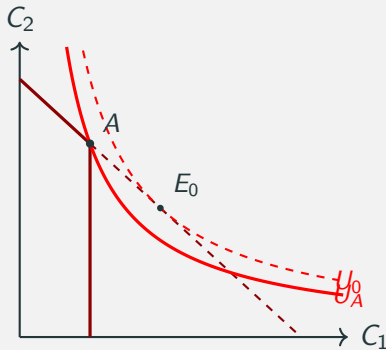
Para consumidores restritos ao crédito, $C_1 = Y_1$ — comportamento “keynesiano” (depende só da renda corrente) mesmo dentro do arcabouço de Fisher!

Restrição de crédito



“Quina” em A : para $C_1 \leq Y_1$ (poupar), nada muda; para $C_1 > Y_1$ (tomar emprestado), fica **inacessível** (tracejado). O conjunto factível vira $B-A$ mais a reta vertical em $C_1 = Y_1$.

Restrição de crédito



Sem restrição, o ótimo seria E_0 (exige tomar emprestado). Com restrição, E_0 é inatingível e o **ótimo passa a ser o kink, A** : $C_1 = Y_1$.

Exercícios

Exercício 1 — sem restrição de crédito

Um consumidor vive dois períodos, com preferências

$$U(C_1, C_2) = \ln C_1 + \ln C_2,$$

renda $Y_1 = 40$, $Y_2 = 55$ e taxa de juros $r = 10\%$.

Exercício 1 — sem restrição de crédito

Um consumidor vive dois períodos, com preferências

$$U(C_1, C_2) = \ln C_1 + \ln C_2,$$

renda $Y_1 = 40$, $Y_2 = 55$ e taxa de juros $r = 10\%$. Ele pode poupar ou tomar emprestado livremente (sem restrição de crédito).

Exercício 1 — sem restrição de crédito

Um consumidor vive dois períodos, com preferências

$$U(C_1, C_2) = \ln C_1 + \ln C_2,$$

renda $Y_1 = 40$, $Y_2 = 55$ e taxa de juros $r = 10\%$. Ele pode poupar ou tomar emprestado livremente (sem restrição de crédito).

Encontre o consumo ótimo em cada período (C_1^* , C_2^*) e diga se ele poupa ou toma emprestado no primeiro período.

Exercício 1 — Resolução

Lagrangiano:

$$\mathcal{L} = \ln C_1 + \ln C_2 + \lambda \left(Y_1 + \frac{Y_2}{1+r} - C_1 - \frac{C_2}{1+r} \right)$$

Exercício 1 — Resolução

Lagrangiano:

$$\mathcal{L} = \ln C_1 + \ln C_2 + \lambda \left(Y_1 + \frac{Y_2}{1+r} - C_1 - \frac{C_2}{1+r} \right)$$

Condições de primeira ordem:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_1} = \frac{1}{C_1} - \lambda = 0 \qquad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_2} = \frac{1}{C_2} - \frac{\lambda}{1+r} = 0$$

Exercício 1 — Resolução

Lagrangiano:

$$\mathcal{L} = \ln C_1 + \ln C_2 + \lambda \left(Y_1 + \frac{Y_2}{1+r} - C_1 - \frac{C_2}{1+r} \right)$$

Condições de primeira ordem:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_1} = \frac{1}{C_1} - \lambda = 0 \qquad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_2} = \frac{1}{C_2} - \frac{\lambda}{1+r} = 0$$

Dividindo a primeira pela segunda:

$$\frac{1/C_1}{1/C_2} = \frac{\lambda}{\lambda/(1+r)} \implies \frac{C_2}{C_1} = 1+r \implies C_2 = (1+r)C_1$$

Exercício 1 — Resolução (cont.)

Substituindo $C_2 = (1 + r)C_1$ na restrição orçamentária:

$$C_1 + \frac{(1 + r)C_1}{1 + r} = Y_1 + \frac{Y_2}{1 + r} \implies C_1^* = \frac{1}{2} \left(Y_1 + \frac{Y_2}{1 + r} \right)$$

Exercício 1 — Resolução (cont.)

Substituindo $C_2 = (1 + r)C_1$ na restrição orçamentária:

$$C_1 + \frac{(1 + r)C_1}{1 + r} = Y_1 + \frac{Y_2}{1 + r} \implies C_1^* = \frac{1}{2} \left(Y_1 + \frac{Y_2}{1 + r} \right)$$

$$Y_1 + \frac{Y_2}{1 + r} = 40 + \frac{55}{1,10} = 40 + 50 = 90$$

Exercício 1 — Resolução (cont.)

Substituindo $C_2 = (1 + r)C_1$ na restrição orçamentária:

$$C_1 + \frac{(1 + r)C_1}{1 + r} = Y_1 + \frac{Y_2}{1 + r} \implies C_1^* = \frac{1}{2} \left(Y_1 + \frac{Y_2}{1 + r} \right)$$

$$Y_1 + \frac{Y_2}{1 + r} = 40 + \frac{55}{1,10} = 40 + 50 = 90$$

Resultado

$$C_1^* = 45 \quad C_2^* = (1 + r)C_1^* = 49,5$$

Exercício 1 — Resolução (cont.)

Substituindo $C_2 = (1 + r)C_1$ na restrição orçamentária:

$$C_1 + \frac{(1 + r)C_1}{1 + r} = Y_1 + \frac{Y_2}{1 + r} \implies C_1^* = \frac{1}{2} \left(Y_1 + \frac{Y_2}{1 + r} \right)$$

$$Y_1 + \frac{Y_2}{1 + r} = 40 + \frac{55}{1,10} = 40 + 50 = 90$$

Resultado

$$C_1^* = 45 \quad C_2^* = (1 + r)C_1^* = 49,5$$

Como $C_1^* = 45 > Y_1 = 40$, o consumidor **toma emprestado**
 $-S = C_1^* - Y_1 = 5$ no primeiro período.

Exercício 2 — com restrição de crédito

Mesmo consumidor do Exercício 1: $U(C_1, C_2) = \ln C_1 + \ln C_2$,
 $Y_1 = 40$, $Y_2 = 55$, $r = 10\%$.

Exercício 2 — com restrição de crédito

Mesmo consumidor do Exercício 1: $U(C_1, C_2) = \ln C_1 + \ln C_2$,
 $Y_1 = 40$, $Y_2 = 55$, $r = 10\%$.

Agora, porém, ele **não tem acesso a crédito**: $C_1 \leq Y_1$.

Exercício 2 — com restrição de crédito

Mesmo consumidor do Exercício 1: $U(C_1, C_2) = \ln C_1 + \ln C_2$,
 $Y_1 = 40$, $Y_2 = 55$, $r = 10\%$.

Agora, porém, ele **não tem acesso a crédito**: $C_1 \leq Y_1$.

Encontre o novo consumo ótimo (C_1^{**}, C_2^{**}) .

Exercício 2 — Resolução

Lagrangiano com a restrição de crédito adicional ($\mu \geq 0$):

$$\mathcal{L} = \ln C_1 + \ln C_2 + \lambda \left(Y_1 + \frac{Y_2}{1+r} - C_1 - \frac{C_2}{1+r} \right) + \mu(Y_1 - C_1)$$

Exercício 2 — Resolução

Lagrangiano com a restrição de crédito adicional ($\mu \geq 0$):

$$\mathcal{L} = \ln C_1 + \ln C_2 + \lambda \left(Y_1 + \frac{Y_2}{1+r} - C_1 - \frac{C_2}{1+r} \right) + \mu(Y_1 - C_1)$$

$$\text{CPO: } \frac{1}{C_1} = \lambda + \mu, \quad \frac{1}{C_2} = \frac{\lambda}{1+r}$$

Exercício 2 — Resolução

Lagrangiano com a restrição de crédito adicional ($\mu \geq 0$):

$$\mathcal{L} = \ln C_1 + \ln C_2 + \lambda \left(Y_1 + \frac{Y_2}{1+r} - C_1 - \frac{C_2}{1+r} \right) + \mu(Y_1 - C_1)$$

$$\text{CPO: } \frac{1}{C_1} = \lambda + \mu, \quad \frac{1}{C_2} = \frac{\lambda}{1+r}$$

Folga complementar: $\mu(Y_1 - C_1) = 0$, $\mu \geq 0$, $C_1 \leq Y_1$.

Exercício 2 — Resolução

Lagrangiano com a restrição de crédito adicional ($\mu \geq 0$):

$$\mathcal{L} = \ln C_1 + \ln C_2 + \lambda \left(Y_1 + \frac{Y_2}{1+r} - C_1 - \frac{C_2}{1+r} \right) + \mu(Y_1 - C_1)$$

$$\text{CPO: } \frac{1}{C_1} = \lambda + \mu, \quad \frac{1}{C_2} = \frac{\lambda}{1+r}$$

Folga complementar: $\mu(Y_1 - C_1) = 0$, $\mu \geq 0$, $C_1 \leq Y_1$.

Se $\mu = 0$: recaímos no Exercício 1, $C_1 = 45 > Y_1 = 40$ — viola $C_1 \leq Y_1$. Logo $\mu > 0$ (restrição ativa).

Exercício 2 — Resolução (cont.)

Com $\mu > 0$, a folga complementar exige $C_1^{**} = Y_1 = 40$.

Exercício 2 — Resolução (cont.)

Com $\mu > 0$, a folga complementar exige $C_1^{**} = Y_1 = 40$.

Pela restrição orçamentária:

$$C_2^{**} = (1 + r) \left(Y_1 + \frac{Y_2}{1 + r} - C_1^{**} \right) = (1,10)(90 - 40) = 55$$

Exercício 2 — Resolução (cont.)

Com $\mu > 0$, a folga complementar exige $C_1^{**} = Y_1 = 40$.

Pela restrição orçamentária:

$$C_2^{**} = (1 + r) \left(Y_1 + \frac{Y_2}{1 + r} - C_1^{**} \right) = (1,10)(90 - 40) = 55$$

Verificando $\mu \geq 0$: $\lambda = \frac{1 + r}{C_2^{**}} = \frac{1,10}{55} = 0,02$,

$$\mu = \frac{1}{C_1^{**}} - \lambda = \frac{1}{40} - 0,02 = 0,005 > 0 \text{ (ok)}$$

Exercício 2 — Resolução (cont.)

Com $\mu > 0$, a folga complementar exige $C_1^{**} = Y_1 = 40$.

Pela restrição orçamentária:

$$C_2^{**} = (1 + r) \left(Y_1 + \frac{Y_2}{1 + r} - C_1^{**} \right) = (1,10)(90 - 40) = 55$$

Verificando $\mu \geq 0$: $\lambda = \frac{1 + r}{C_2^{**}} = \frac{1,10}{55} = 0,02$,

$$\mu = \frac{1}{C_1^{**}} - \lambda = \frac{1}{40} - 0,02 = 0,005 > 0 \text{ (ok)}$$

Resultado

$$C_1^{**} = Y_1 = 40 \quad C_2^{**} = Y_2 = 55 \quad S = 0$$

Exercício 3 — variação de juros (poupador)

Mesma utilidade $U(C_1, C_2) = \ln C_1 + \ln C_2$, **sem** restrição de crédito.

Exercício 3 — variação de juros (poupador)

Mesma utilidade $U(C_1, C_2) = \ln C_1 + \ln C_2$, **sem** restrição de crédito.

Um consumidor tem $Y_1 = 60$, $Y_2 = 41,2$.

Exercício 3 — variação de juros (poupador)

Mesma utilidade $U(C_1, C_2) = \ln C_1 + \ln C_2$, **sem** restrição de crédito.

Um consumidor tem $Y_1 = 60$, $Y_2 = 41,2$. A taxa de juros real sobe de $r_0 = 3\%$ para $r_1 = 6\%$.

Exercício 3 — variação de juros (poupador)

Mesma utilidade $U(C_1, C_2) = \ln C_1 + \ln C_2$, **sem** restrição de crédito.

Um consumidor tem $Y_1 = 60$, $Y_2 = 41,2$. A taxa de juros real sobe de $r_0 = 3\%$ para $r_1 = 6\%$.

a) Mostre que, em r_0 , o consumidor é poupador.

Exercício 3 — variação de juros (poupador)

Mesma utilidade $U(C_1, C_2) = \ln C_1 + \ln C_2$, **sem** restrição de crédito.

Um consumidor tem $Y_1 = 60$, $Y_2 = 41,2$. A taxa de juros real sobe de $r_0 = 3\%$ para $r_1 = 6\%$.

a) Mostre que, em r_0 , o consumidor é poupador. **b)** Encontre (C_1, C_2) nas duas taxas e discuta o efeito sobre a poupança.

Exercício 3 — Resolução

Lagrangiano:

$$\mathcal{L} = \ln C_1 + \ln C_2 + \lambda \left(Y_1 + \frac{Y_2}{1+r} - C_1 - \frac{C_2}{1+r} \right)$$

Exercício 3 — Resolução

Lagrangiano:

$$\mathcal{L} = \ln C_1 + \ln C_2 + \lambda \left(Y_1 + \frac{Y_2}{1+r} - C_1 - \frac{C_2}{1+r} \right)$$

$$\text{CPO: } \frac{1}{C_1} - \lambda = 0, \quad \frac{1}{C_2} - \frac{\lambda}{1+r} = 0$$

Exercício 3 — Resolução

Lagrangiano:

$$\mathcal{L} = \ln C_1 + \ln C_2 + \lambda \left(Y_1 + \frac{Y_2}{1+r} - C_1 - \frac{C_2}{1+r} \right)$$

$$\text{CPO: } \frac{1}{C_1} - \lambda = 0, \quad \frac{1}{C_2} - \frac{\lambda}{1+r} = 0$$

$$\text{Dividindo a primeira pela segunda: } \frac{C_2}{C_1} = 1+r \implies C_2 = (1+r)C_1$$

Exercício 3 — Resolução (cont.)

Substituindo na restrição orçamentária:

$$C_1^* = \frac{1}{2} \left(Y_1 + \frac{Y_2}{1+r} \right), \quad C_2^* = (1+r)C_1^*$$

Exercício 3 — Resolução (cont.)

Substituindo na restrição orçamentária:

$$C_1^* = \frac{1}{2} \left(Y_1 + \frac{Y_2}{1+r} \right), \quad C_2^* = (1+r)C_1^*$$

Em $r_0 = 3\%$:

$$M_0 = 60 + \frac{41,2}{1,03} = 60 + 40 = 100 \implies C_1^* = 50, \quad C_2^* = 51,5$$

Exercício 3 — Resolução (cont.)

Substituindo na restrição orçamentária:

$$C_1^* = \frac{1}{2} \left(Y_1 + \frac{Y_2}{1+r} \right), \quad C_2^* = (1+r)C_1^*$$

Em $r_0 = 3\%$:

$$M_0 = 60 + \frac{41,2}{1,03} = 60 + 40 = 100 \implies C_1^* = 50, \quad C_2^* = 51,5$$

Como $C_1^* = 50 < Y_1 = 60$: **poupador**, $S_0 = Y_1 - C_1^* = 10$.

Exercício 3 — Resolução (cont. 2)

Em $r_1 = 6\%$:

$$M_1 = 60 + \frac{41,2}{1,06} = 60 + 38,87 = 98,87 \implies C_1^* = 49,43, C_2^* = 52,4$$

Exercício 3 — Resolução (cont. 2)

Em $r_1 = 6\%$:

$$M_1 = 60 + \frac{41,2}{1,06} = 60 + 38,87 = 98,87 \implies C_1^* = 49,43, C_2^* = 52,4$$

Resultado

$C_1: 50 \rightarrow 49,43$

$C_2: 51,5 \rightarrow 52,4$

$S: 10 \rightarrow 10,57$

Exercício 3 — Resolução (cont. 2)

Em $r_1 = 6\%$:

$$M_1 = 60 + \frac{41,2}{1,06} = 60 + 38,87 = 98,87 \implies C_1^* = 49,43, C_2^* = 52,4$$

Resultado

$C_1: 50 \rightarrow 49,43$

$C_2: 51,5 \rightarrow 52,4$

$S: 10 \rightarrow 10,57$

Consistente com a teoria: para o **poupador**, C_2 sempre sobe com r ; C_1 é ambíguo (aqui caiu levemente) — o efeito substituição domina o efeito renda positivo.

Exercício 4 — variação de juros (tomador)

Mesma utilidade, **sem** restrição de crédito.

Exercício 4 — variação de juros (tomador)

Mesma utilidade, **sem** restrição de crédito.

Um consumidor tem $Y_1 = 60$, $Y_2 = 92,7$.

Exercício 4 — variação de juros (tomador)

Mesma utilidade, **sem** restrição de crédito.

Um consumidor tem $Y_1 = 60$, $Y_2 = 92,7$. A taxa de juros real sobe de $r_0 = 3\%$ para $r_1 = 6\%$.

Exercício 4 — variação de juros (tomador)

Mesma utilidade, **sem** restrição de crédito.

Um consumidor tem $Y_1 = 60$, $Y_2 = 92,7$. A taxa de juros real sobe de $r_0 = 3\%$ para $r_1 = 6\%$.

a) Mostre que, em r_0 , o consumidor toma emprestado.

Exercício 4 — variação de juros (tomador)

Mesma utilidade, **sem** restrição de crédito.

Um consumidor tem $Y_1 = 60$, $Y_2 = 92,7$. A taxa de juros real sobe de $r_0 = 3\%$ para $r_1 = 6\%$.

a) Mostre que, em r_0 , o consumidor toma emprestado. **b)** Encontre (C_1, C_2) nas duas taxas e discuta o efeito sobre o endividamento.

Exercício 4 — Resolução

Lagrangiano:

$$\mathcal{L} = \ln C_1 + \ln C_2 + \lambda \left(Y_1 + \frac{Y_2}{1+r} - C_1 - \frac{C_2}{1+r} \right)$$

Exercício 4 — Resolução

Lagrangiano:

$$\mathcal{L} = \ln C_1 + \ln C_2 + \lambda \left(Y_1 + \frac{Y_2}{1+r} - C_1 - \frac{C_2}{1+r} \right)$$

$$\text{CPO: } \frac{1}{C_1} - \lambda = 0, \quad \frac{1}{C_2} - \frac{\lambda}{1+r} = 0$$

Exercício 4 — Resolução

Lagrangiano:

$$\mathcal{L} = \ln C_1 + \ln C_2 + \lambda \left(Y_1 + \frac{Y_2}{1+r} - C_1 - \frac{C_2}{1+r} \right)$$

$$\text{CPO: } \frac{1}{C_1} - \lambda = 0, \quad \frac{1}{C_2} - \frac{\lambda}{1+r} = 0$$

$$\text{Dividindo a primeira pela segunda: } \frac{C_2}{C_1} = 1+r \implies C_2 = (1+r)C_1$$

Exercício 4 — Resolução (cont.)

Substituindo na restrição orçamentária:

$$C_1^* = \frac{1}{2} \left(Y_1 + \frac{Y_2}{1+r} \right), \quad C_2^* = (1+r)C_1^*$$

Exercício 4 — Resolução (cont.)

Substituindo na restrição orçamentária:

$$C_1^* = \frac{1}{2} \left(Y_1 + \frac{Y_2}{1+r} \right), \quad C_2^* = (1+r)C_1^*$$

Em $r_0 = 3\%$:

$$M_0 = 60 + \frac{92,7}{1,03} = 60 + 90 = 150 \implies C_1^* = 75, \quad C_2^* = 77,25$$

Exercício 4 — Resolução (cont.)

Substituindo na restrição orçamentária:

$$C_1^* = \frac{1}{2} \left(Y_1 + \frac{Y_2}{1+r} \right), \quad C_2^* = (1+r)C_1^*$$

Em $r_0 = 3\%$:

$$M_0 = 60 + \frac{92,7}{1,03} = 60 + 90 = 150 \implies C_1^* = 75, \quad C_2^* = 77,25$$

Como $C_1^* = 75 > Y_1 = 60$: **tomador**, $-S_0 = C_1^* - Y_1 = 15$.

Exercício 4 — Resolução (cont. 2)

$$\text{Em } r_1 = 6\%: M_1 = 60 + \frac{92,7}{1,06} = 60 + 87,45 = 147,45 \implies C_1^* = 73,73, C_2^* = 78,15$$

Exercício 4 — Resolução (cont. 2)

Em $r_1 = 6\%$: $M_1 = 60 + \frac{92,7}{1,06} = 60 + 87,45 = 147,45 \implies C_1^* = 73,73$, $C_2^* = 78,15$

Resultado

C_1 : 75 $\rightarrow$ 73,73 C_2 : 77,25 $\rightarrow$ 78,15 dívida: 15 $\rightarrow$ 13,73

Exercício 4 — Resolução (cont. 2)

$$\text{Em } r_1 = 6\%: M_1 = 60 + \frac{92,7}{1,06} = 60 + 87,45 = 147,45 \implies C_1^* = 73,73, C_2^* = 78,15$$

Resultado

$$C_1: 75 \rightarrow 73,73 \quad C_2: 77,25 \rightarrow 78,15 \quad \text{dívida: } 15 \rightarrow 13,73$$

Consistente com a teoria: para o **tomador**, C_1 **sempre cai** com r (efeito substituição e efeito renda se reforçam); aqui C_2 também subiu.

Exercício 5 — variação de juros com restrição de crédito

Mesmo consumidor do Exercício 4 ($Y_1 = 60$, $Y_2 = 92,7$),

Exercício 5 — variação de juros com restrição de crédito

Mesmo consumidor do Exercício 4 ($Y_1 = 60$, $Y_2 = 92,7$), mas agora **sem acesso a crédito**: $C_1 \leq Y_1$.

Exercício 5 — variação de juros com restrição de crédito

Mesmo consumidor do Exercício 4 ($Y_1 = 60$, $Y_2 = 92,7$), mas agora **sem acesso a crédito**: $C_1 \leq Y_1$.

Encontre o consumo ótimo nas duas taxas ($r_0 = 3\%$ e $r_1 = 6\%$) e compare com o Exercício 4.

Exercício 5 — Resolução

Lagrangiano com a restrição de crédito adicional ($\mu \geq 0$):

$$\mathcal{L} = \ln C_1 + \ln C_2 + \lambda \left(Y_1 + \frac{Y_2}{1+r} - C_1 - \frac{C_2}{1+r} \right) + \mu(Y_1 - C_1)$$

Exercício 5 — Resolução

Lagrangiano com a restrição de crédito adicional ($\mu \geq 0$):

$$\mathcal{L} = \ln C_1 + \ln C_2 + \lambda \left(Y_1 + \frac{Y_2}{1+r} - C_1 - \frac{C_2}{1+r} \right) + \mu(Y_1 - C_1)$$

$$\text{CPO: } \frac{1}{C_1} = \lambda + \mu, \quad \frac{1}{C_2} = \frac{\lambda}{1+r}$$

Exercício 5 — Resolução

Lagrangiano com a restrição de crédito adicional ($\mu \geq 0$):

$$\mathcal{L} = \ln C_1 + \ln C_2 + \lambda \left(Y_1 + \frac{Y_2}{1+r} - C_1 - \frac{C_2}{1+r} \right) + \mu(Y_1 - C_1)$$

$$\text{CPO: } \frac{1}{C_1} = \lambda + \mu, \quad \frac{1}{C_2} = \frac{\lambda}{1+r}$$

Folga complementar: $\mu(Y_1 - C_1) = 0$, $\mu \geq 0$, $C_1 \leq Y_1$.

Exercício 5 — Resolução (cont.)

Se $\mu = 0$, as CPO dão $C_2 = (1 + r)C_1$ (caso não restrito) e, pela restrição orçamentária, $C_1 = \frac{1}{2} \left(Y_1 + \frac{Y_2}{1 + r} \right)$.

Exercício 5 — Resolução (cont.)

Se $\mu = 0$, as CPO dão $C_2 = (1 + r)C_1$ (caso não restrito) e, pela restrição orçamentária, $C_1 = \frac{1}{2} \left(Y_1 + \frac{Y_2}{1 + r} \right)$.

Em $r_0 = 3\%$: $C_1 = \frac{1}{2}(150) = 75 > Y_1 = 60$ — viola $C_1 \leq Y_1$.

Exercício 5 — Resolução (cont.)

Se $\mu = 0$, as CPO dão $C_2 = (1 + r)C_1$ (caso não restrito) e, pela restrição orçamentária, $C_1 = \frac{1}{2} \left(Y_1 + \frac{Y_2}{1 + r} \right)$.

Em $r_0 = 3\%$: $C_1 = \frac{1}{2}(150) = 75 > Y_1 = 60$ — viola $C_1 \leq Y_1$.

Em $r_1 = 6\%$: $C_1 = \frac{1}{2}(147,45) = 73,73 > Y_1 = 60$ — também viola.

Exercício 5 — Resolução (cont.)

Se $\mu = 0$, as CPO dão $C_2 = (1 + r)C_1$ (caso não restrito) e, pela restrição orçamentária, $C_1 = \frac{1}{2} \left(Y_1 + \frac{Y_2}{1 + r} \right)$.

Em $r_0 = 3\%$: $C_1 = \frac{1}{2}(150) = 75 > Y_1 = 60$ — viola $C_1 \leq Y_1$.

Em $r_1 = 6\%$: $C_1 = \frac{1}{2}(147,45) = 73,73 > Y_1 = 60$ — também viola.

Logo $\mu > 0$ (restrição ativa) **nas duas taxas**.

Exercício 5 — Resolução (cont. 2)

Com $\mu > 0$, a folga complementar exige

$C_1 = Y_1 = 60 \implies C_2 = Y_2 = 92,7$ (pois $S = 0$), nas duas taxas.

Exercício 5 — Resolução (cont. 2)

Com $\mu > 0$, a folga complementar exige

$C_1 = Y_1 = 60 \implies C_2 = Y_2 = 92,7$ (pois $S = 0$), nas duas taxas.

Verificando $\mu \geq 0$ em $r_1 = 6\%$ (caso mais próximo do limite, já que juro mais alto reduz o desejo de tomar emprestado):

$$\lambda = \frac{1 + r_1}{C_2} = \frac{1,06}{92,7} = 0,0114$$

$$\mu = \frac{1}{C_1} - \lambda = \frac{1}{60} - 0,0114 = 0,0053 > 0 \text{ (ok)}$$

Exercício 5 — Resolução (cont. 3)

Resultado

Em r_0 e em r_1 : $C_1 = Y_1 = 60$, $C_2 = Y_2 = 92,7$, $S = 0$

Exercício 5 — Resolução (cont. 3)

Resultado

Em r_0 e em r_1 : $C_1 = Y_1 = 60$, $C_2 = Y_2 = 92,7$, $S = 0$

Conclusão: como o consumidor permanece no *kink* nas duas taxas, a variação de r **não afeta** seu consumo — comportamento puramente “keynesiano” (só a renda corrente importa), mesmo dentro do arcabouço racional de Fisher.

Exercício 6 — economia com três tipos de agentes

Uma economia tem três tipos de consumidores, todos com
 $U(C_1, C_2) = \ln C_1 + \ln C_2$:

Exercício 6 — economia com três tipos de agentes

Uma economia tem três tipos de consumidores, todos com $U(C_1, C_2) = \ln C_1 + \ln C_2$:

- **Poupadores** (sem restrição de crédito): $Y_1 = 60$, $Y_2 = 41,2$;

Exercício 6 — economia com três tipos de agentes

Uma economia tem três tipos de consumidores, todos com $U(C_1, C_2) = \ln C_1 + \ln C_2$:

- **Poupadores** (sem restrição de crédito): $Y_1 = 60$, $Y_2 = 41,2$;
- **Tomadores** (sem restrição de crédito): $Y_1 = 60$, $Y_2 = 92,7$;

Exercício 6 — economia com três tipos de agentes

Uma economia tem três tipos de consumidores, todos com $U(C_1, C_2) = \ln C_1 + \ln C_2$:

- **Poupadores** (sem restrição de crédito): $Y_1 = 60$, $Y_2 = 41,2$;
- **Tomadores** (sem restrição de crédito): $Y_1 = 60$, $Y_2 = 92,7$;
- **Restritos** (mesma renda dos tomadores, mas **sem acesso a crédito**): $Y_1 = 60$, $Y_2 = 92,7$.

Exercício 6 — economia com três tipos de agentes (cont.)

O Banco Central reduz a taxa de juros **nominal** de $i_0 = 15\%$ para $i_1 = 11\%$,

Exercício 6 — economia com três tipos de agentes (cont.)

O Banco Central reduz a taxa de juros **nominal** de $i_0 = 15\%$ para $i_1 = 11\%$, mantendo as expectativas de inflação constantes em $\pi = 4\%$.

Exercício 6 — economia com três tipos de agentes (cont.)

O Banco Central reduz a taxa de juros **nominal** de $i_0 = 15\%$ para $i_1 = 11\%$, mantendo as expectativas de inflação constantes em $\pi = 4\%$.

Calcule a variação percentual do consumo agregado do período 1 (C_1) em três cenários:

Exercício 6 — economia com três tipos de agentes (cont.)

O Banco Central reduz a taxa de juros **nominal** de $i_0 = 15\%$ para $i_1 = 11\%$, mantendo as expectativas de inflação constantes em $\pi = 4\%$.

Calcule a variação percentual do consumo agregado do período 1 (C_1) em três cenários: (i) só poupadores;

Exercício 6 — economia com três tipos de agentes (cont.)

O Banco Central reduz a taxa de juros **nominal** de $i_0 = 15\%$ para $i_1 = 11\%$, mantendo as expectativas de inflação constantes em $\pi = 4\%$.

Calcule a variação percentual do consumo agregado do período 1 (C_1) em três cenários: (i) só poupadores; (ii) poupadores e tomadores;

Exercício 6 — economia com três tipos de agentes (cont.)

O Banco Central reduz a taxa de juros **nominal** de $i_0 = 15\%$ para $i_1 = 11\%$, mantendo as expectativas de inflação constantes em $\pi = 4\%$.

Calcule a variação percentual do consumo agregado do período 1 (C_1) em três cenários: (i) só poupadores; (ii) poupadores e tomadores; (iii) os três tipos — atribuindo pesos populacionais a cada tipo.

Exercício 6 — Resolução (taxa real)

Pela equação de Fisher: $1 + i = (1 + r)(1 + \pi) \implies r = \frac{1 + i}{1 + \pi} - 1$

Exercício 6 — Resolução (taxa real)

Pela equação de Fisher: $1 + i = (1 + r)(1 + \pi) \implies r = \frac{1 + i}{1 + \pi} - 1$

$$r_0 = \frac{1,15}{1,04} - 1 = 10,58\% \quad r_1 = \frac{1,11}{1,04} - 1 = 6,73\%$$

Exercício 6 — Resolução (taxa real)

Pela equação de Fisher: $1 + i = (1 + r)(1 + \pi) \implies r = \frac{1 + i}{1 + \pi} - 1$

$$r_0 = \frac{1,15}{1,04} - 1 = 10,58\% \quad r_1 = \frac{1,11}{1,04} - 1 = 6,73\%$$

Como a inflação esperada não muda, a queda do juro nominal se traduz **integralmente** em queda do juro real.

Exercício 6 — Resolução (otimização de cada agente)

Para um agente **sem** restrição, o Lagrangiano

$\mathcal{L} = \ln C_1 + \ln C_2 + \lambda \left(Y_1 + \frac{Y_2}{1+r} - C_1 - \frac{C_2}{1+r} \right)$ gera, pelas CPO, $C_2 = (1+r)C_1$ e, pela restrição orçamentária:

$$C_1^* = \frac{1}{2} \left(Y_1 + \frac{Y_2}{1+r} \right)$$

Exercício 6 — Resolução (otimização de cada agente)

Para um agente **sem** restrição, o Lagrangiano

$\mathcal{L} = \ln C_1 + \ln C_2 + \lambda \left(Y_1 + \frac{Y_2}{1+r} - C_1 - \frac{C_2}{1+r} \right)$ gera, pelas CPO, $C_2 = (1+r)C_1$ e, pela restrição orçamentária:

$$C_1^* = \frac{1}{2} \left(Y_1 + \frac{Y_2}{1+r} \right)$$

Para um agente **restrito** ($C_1 \leq Y_1$) cujo ótimo irrestrito violaria a restrição, a folga complementar implica $C_1 = Y_1$ (kink), **qualquer que seja** r .

Exercício 6 — Resolução (C_1 por tipo)

Tipo	$C_1(r_0)$	$C_1(r_1)$	Variação
Poupador	48,63	49,30	+1,38%
Tomador	71,92	73,43	+2,10%
Restrito	60,00	60,00	0%

Exercício 6 — Resolução (C_1 por tipo)

Tipo	$C_1(r_0)$	$C_1(r_1)$	Variação
Poupador	48,63	49,30	+1,38%
Tomador	71,92	73,43	+2,10%
Restrito	60,00	60,00	0%

(Restrito: o ótimo irrestrito seria 71,92 e 73,43 — ambos $> Y_1 = 60$: a restrição permanece **ativa** nas duas taxas.)

Exercício 6 — Cenário (i): só poupadores

Peso: 100% poupadores.

Exercício 6 — Cenário (i): só poupadores

Peso: 100% poupadores.

$$\bar{C}_1(r_0) = 48,63 \quad \bar{C}_1(r_1) = 49,30$$

Exercício 6 — Cenário (i): só poupadores

Peso: 100% poupadores.

$$\bar{C}_1(r_0) = 48,63 \quad \bar{C}_1(r_1) = 49,30$$

Resultado (i)

$$\Delta \bar{C}_1 = +1,38\%$$

Exercício 6 — Cenário (ii): poupadores e tomadores

Pesos: 62,5% poupadores, 37,5% tomadores (proporção 5 : 3).

Exercício 6 — Cenário (ii): poupadores e tomadores

Pesos: 62,5% poupadores, 37,5% tomadores (proporção 5 : 3).

$$\bar{C}_1(r_0) = 0,625(48,63) + 0,375(71,92) = 57,36$$

$$\bar{C}_1(r_1) = 0,625(49,30) + 0,375(73,43) = 58,35$$

Exercício 6 — Cenário (ii): poupadores e tomadores

Pesos: 62,5% poupadores, 37,5% tomadores (proporção 5 : 3).

$$\bar{C}_1(r_0) = 0,625(48,63) + 0,375(71,92) = 57,36$$

$$\bar{C}_1(r_1) = 0,625(49,30) + 0,375(73,43) = 58,35$$

Resultado (ii)

$$\Delta \bar{C}_1 = +1,72\%$$

Exercício 6 — Cenário (iii): os três tipos

Pesos: 50% poupadores, 30% tomadores, 20% restritos (proporção 5 : 3 : 2).

Exercício 6 — Cenário (iii): os três tipos

Pesos: 50% poupadores, 30% tomadores, 20% restritos (proporção 5 : 3 : 2).

$$\bar{C}_1(r_0) = 0,5(48,63) + 0,3(71,92) + 0,2(60) = 57,89$$

$$\bar{C}_1(r_1) = 0,5(49,30) + 0,3(73,43) + 0,2(60) = 58,68$$

Exercício 6 — Cenário (iii): os três tipos

Pesos: 50% poupadores, 30% tomadores, 20% restritos (proporção 5 : 3 : 2).

$$\bar{C}_1(r_0) = 0,5(48,63) + 0,3(71,92) + 0,2(60) = 57,89$$

$$\bar{C}_1(r_1) = 0,5(49,30) + 0,3(73,43) + 0,2(60) = 58,68$$

Resultado (iii)

$$\Delta \bar{C}_1 = +1,36\%$$

Exercício 6 — Conclusão

Cenário	$\Delta \bar{C}_1$
(i) só poupadores	+1,38%
(ii) poupadores + tomadores	+1,72%
(iii) três tipos	+1,36%

Exercício 6 — Conclusão

Cenário	$\Delta \bar{C}_1$
(i) só poupadores	+1,38%
(ii) poupadores + tomadores	+1,72%
(iii) três tipos	+1,36%

Incluir **tomadores amplifica** a resposta agregada (eles reagem mais à taxa de juros).

Exercício 6 — Conclusão (cont.)

Mas incluir agentes **restritos ao crédito atenua** essa resposta — eles não reagem a r .

Exercício 6 — Conclusão (cont.)

Mas incluir agentes **restritos ao crédito atenua** essa resposta — eles não reagem a r .

Lição

Quanto maior a fração de consumidores restritos ao crédito na economia, **menos eficaz** é a política monetária sobre o consumo agregado.

Referências i

- Banco Central do Brasil. 2021. “Revisão Do Modelo Agregado de Pequeno Porte.” Boxe, Relatório de Inflação, dezembro de 2021, p. 73-80. <https://www.bcb.gov.br/content/ri/relatorioinflacao/202112/ri202112b7p.pdf>.
- Bernanke, Ben S. 2004. “Gradualism.” Remarks at an economics luncheon co-sponsored by the Federal Reserve Bank of San Francisco (Seattle Branch) and the University of Washington, Seattle, WA, May 20, 2004. <https://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2004/200405202/default.htm>.
- Clarida, Richard, Jordi Galí, and Mark Gertler. 2000. “Monetary Policy Rules and Macroeconomic Stability: Evidence and Some Theory.” *The Quarterly Journal of Economics* 115 (1): 147–80.

Mankiw, N. Gregory. 2022. *Macroeconomia*. 10th ed. Rio de Janeiro: LTC.

Samuelson, Paul A. 1939. “Interactions Between the Multiplier Analysis and the Principle of Acceleration.” *The Review of Economics and Statistics* 21 (2): 75–78.